

Bab 1

Pengantar Kriptografi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan model komunikasi aman dan ancaman keamanan
- Mendefinisikan confidentiality, integrity, dan authenticity
- Membedakan kriptografi simetris dan asimetris

1.1 Pendahuluan

Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan pesan tersebut sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya [1]. Secara etimologi, kata “kriptografi” berasal dari bahasa Yunani: *kryptos* (tersembunyi) dan *graphein* (menulis). Dengan demikian, kriptografi dapat diartikan sebagai “tulisan tersembunyi”.

Dalam era digital saat ini, kriptografi menjadi fondasi utama keamanan informasi [2]. Setiap aktivitas komunikasi daring—mulai dari pesan instan, transaksi perbankan, hingga penyimpanan data—mengandalkan teknik kriptografi untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang.

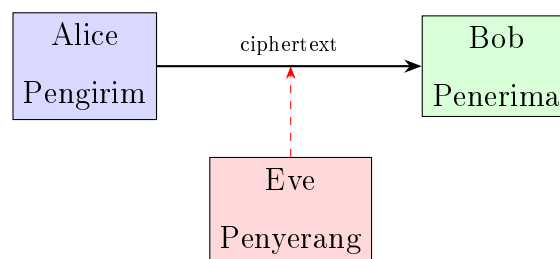
Buku ajar ini dirancang untuk mahasiswa Program Studi Matematika jenjang S1 yang

mempelajari kriptografi sebagai mata kuliah wajib atau pilihan. Materi disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar, matematika pendukung, algoritma klasik dan modern, hingga implementasi dalam berbagai bahasa pemrograman (MATLAB, C, C++, dan Pascal).

1.2 Model Komunikasi Aman

Model dasar komunikasi aman melibatkan beberapa pihak utama:

- **Pengirim (Sender/Alice):** Pihak yang mengirim pesan.
- **Penerima (Receiver/Bob):** Pihak yang menerima pesan.
- **Penyerang (Attacker/Eve):** Pihak yang mencoba menyadap atau memodifikasi pesan tanpa izin.
- **Sumber terpercaya (Trusted Authority):** Pihak yang mendistribusikan kunci atau sertifikat.



Gambar 1.1: Model komunikasi kriptografi: Alice mengirim pesan terenkripsi ke Bob; Eve menyadap saluran.

Dalam model klasik Shannon [3], Alice ingin mengirim pesan rahasia ke Bob melalui saluran yang tidak aman. Alice mengenkripsi pesan (plaintext) menjadi ciphertext menggunakan kunci, kemudian Bob mendekripsi ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci yang sama atau terkait. Eve yang menyadap saluran hanya melihat ciphertext dan tidak dapat memperoleh informasi bermakna tanpa kunci [4].

1.3 Ancaman Keamanan

Ancaman keamanan terhadap sistem kriptografi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis serangan:

Tabel 1.1: Jenis serangan kriptografi berdasarkan informasi yang dimiliki penyerang

Jenis Serangan	Informasi Penyerang	Tingkat Kesulitan
Ciphertext-only	Hanya ciphertext	Paling sulit bagi penyerang
Known-plaintext	Pasangan plaintext–ciphertext	Sedang
Chosen-plaintext	Dapat memilih plaintext, dapat ciphertext	Lebih mudah
Chosen-ciphertext	Dapat memilih ciphertext, dapat plaintext	Paling mudah bagi penyerang

1. **Serangan ciphertext-only:** Penyerang hanya memiliki akses ke ciphertext. Ini adalah skenario terlemah bagi penyerang.
2. **Serangan known-plaintext:** Penyerang memiliki pasangan plaintext–ciphertext dan mencoba memperoleh kunci.
3. **Serangan chosen-plaintext:** Penyerang dapat memilih plaintext dan memperoleh ciphertext yang sesuai.
4. **Serangan chosen-ciphertext:** Penyerang dapat memilih ciphertext dan memperoleh plaintext yang sesuai.

Selain itu, ancaman juga mencakup **man-in-the-middle** (penyerang menyisipkan diri antara Alice dan Bob), **replay attack** (mengulang pesan yang pernah dikirim), dan **denial of service** (membuat layanan tidak tersedia) [5, 6].

1.4 Confidentiality, Integrity, dan Authenticity

Tiga tujuan utama keamanan informasi dikenal sebagai triad CIA:

Tabel 1.2: Triad CIA dan mekanisme kriptografis

Tujuan	Deskripsi	Mekanisme
Confidentiality	Hanya pihak berwenang yang dapat mengakses	Enkripsi simetris/asimetris
Integrity	Data tidak diubah tanpa sepengetahuan	Fungsi hash, MAC, tanda tangan
Authenticity	Memastikan identitas pengirim	Tanda tangan digital, sertifikat
Non-repudiation	Pengirim tidak dapat menyangkal	Tanda tangan digital

1. **Confidentiality (Kerahasiaan):** Memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Enkripsi adalah mekanisme utama untuk mencapai kerahasiaan.
2. **Integrity (Integritas):** Memastikan informasi tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Fungsi hash dan tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi integritas.
3. **Authenticity (Keaslian):** Memastikan identitas pengirim dan bahwa pesan benar-benar berasal dari pihak yang mengklaim. Autentikasi dan tanda tangan digital menyediakan keaslian.

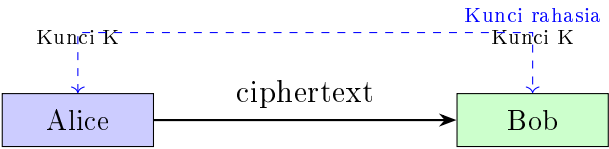
Sering kali ditambahkan **Non-repudiation (Nirpenyangkalan):** Memastikan pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan. Tanda tangan digital memberikan bukti yang tidak dapat disangkal [2, 7].

1.5 Kriptografi Simetris dan Asimetris

Berdasarkan penggunaan kunci, kriptografi dibagi menjadi dua kategori utama:

Tabel 1.3: Perbandingan kriptografi simetris dan asimetris

Aspek	Simetris	Asimetris
Jumlah kunci	1 kunci rahasia	2 kunci (publik + privat)
Enkripsi/Dekripsi	Kunci sama	Kunci berbeda
Contoh	AES, DES, Caesar	RSA, ElGamal
Kecepatan	Cepat	Lebih lambat
Distribusi kunci	Sulit (perlu saluran aman)	Mudah (kunci publik terbuka)



Gambar 1.2: Kriptografi simetris: satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi

1.5.1 Kriptografi Simetris

Menggunakan **satu kunci** yang sama untuk enkripsi dan dekripsi [1, 8]. Alice dan Bob harus berbagi kunci rahasia secara aman sebelum berkomunikasi. Contoh: Caesar cipher, AES, DES. Kelebihan: cepat dan efisien. Kelemahan: masalah distribusi kunci—bagaimana mengirim kunci secara aman?

1.5.2 Kriptografi Asimetris

Menggunakan **sepasang kunci**: kunci publik (untuk enkripsi) dan kunci privat (untuk dekripsi). Kunci publik dapat didistribusikan secara terbuka; hanya kunci privat yang dijaga rahasia. Contoh: RSA. Kelebihan: tidak perlu saluran aman untuk pertukaran kunci. Kelemahan: lebih lambat dibanding kriptografi simetris [6].

1.5.3 Kriptografi Hibrida

Dalam praktik, sistem modern sering menggabungkan keduanya: kriptografi asimetris untuk pertukaran kunci, lalu kriptografi simetris untuk mengenkripsi data aktual (misalnya TLS/SSL).

Rangkuman

Bab ini memperkenalkan konsep dasar kriptografi, model komunikasi aman, ancaman keamanan, triad CIA (confidentiality, integrity, authenticity), serta perbedaan kriptografi simetris dan asimetris. Pemahaman terhadap materi ini menjadi fondasi untuk mempelajari algoritma kriptografi pada bab-bab selanjutnya.

Bibliografi

- [1] Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, 3 edition, 2020.
- [2] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- [3] Claude E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- [4] Douglas R. Stinson and Maura Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, 4 edition, 2018.
- [5] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [6] Bruce Schneier. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- [7] Niels Ferguson, Bruce Schneier, and Tadayoshi Kohno. *Cryptography Engineering*. Wiley, 2010.
- [8] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.